Rio Oil & Gas Expo and Conference 2022

ISSN 2525-7579

Conference Proceedings homepage: https://biblioteca.ibp.org.br/riooilegas

Technical Paper

Do poço ao pixel: como a indústria de O&G impulsionou, e é impulsionada, pela evolução tecnológica

From the well to the pixel: how the O&G industry has driven, and is driven, by technological evolution

Josue Eduardo Maia Franca .

PETROBRAS, ACADEMIA UP DE SMS, . RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL, josue.maia@petrobras.com.br

Resumo

Se por um momento, qualquer pessoa de uma grande capital mundial, parar sua rotina diária e começar a analisar o ambiente ao seu redor – seu trabalho, sua casa ou qualquer meio de transporte – será possível perceber o quanto há de evolução tecnólogica nos mais diversos objetos e processos. Desde uma simples caneta esferográfica, até um veículo autônomo, é possível notar uma marcante evolução, que foi propiciada pelo contexto, necessidade, recursos e cultura da Sociedade. Portanto, caso seja feita uma pergunta do gênero “O que é tecnologia?”, a resposta não poderá se resumir a apenas um novo equipamento eletrônico ou a um novo aplicativo para smartphones. É muito mais do que isso, pois a tecnologia é algo vivo, mutável, que forma e é formada pela Sociedade, estando presente desde os mais simples, até os mais complexos objetos e processos. Neste sentido, este estudo apresenta uma destas vertentes, focada na evolução da indústria de O&G, desde os primeiros poços perfurados manualmente em terra, em 1859, até as fronteiras dos 9.000m de profundidade dos atuais poços de petróleo offshore do Golfo do México. Analisando toda esta evolução, seus fatos e dados, percebe-se que um papel singular desta indústria, que impulsiona, ao mesmo tempo que é impulsionada, a evolução tecnológica.

Palavras-chave: Tecnologia. Evolução. Offshore. Fatores Humanos

Abstract

If for a moment, anyone from a major world capital stops their daily routine and starts to analyze the environment around them - their work, their home or any means of transport - it will be possible to see how much technological evolution there is in the most diverse objects and processes. From a simple ballpoint pen to an autonomous vehicle, it is possible to notice a marked evolution, which was provided by the context, needs, resources and culture of the Society. Therefore, if a question like “What is technology?” is asked, the answer cannot be reduced to just a new electronic device or a new smartphone app. It is much more than that, as technology is something alive, mutable, which forms and is formed by Society, being present from the simplest to the most complex objects and processes. In this sense, this study presents one of these strands, focused on the evolution of the O&G industry, from the first wells manually drilled on land, in 1859, to the borders of 9,000m depth of the current offshore oil wells in the Gulf of Mexico. Analyzing all this evolution, its facts and data, it is clear that this industry has a unique role, which drives, at the same time, technological evolution.

Keywords: Technology. Evolution. Offshore. Human Factors

Received: September 27, 2021 | **Accepted:** August 25, 2022 | **Available online:** September 26, 2022
Article nº: 346
Cite as: Proceedings of the Rio Oil & Gas Expo and Conference, Rio de Janeiro, RJ, Brazil, 2022.
DOI: https://doi.org/10.48072/2525-7579.rog.2022.346

© Copyright 2022. Brazilian Petroleuma and Gas Institute - IBP This Technical Paper was prepared for presentation at the Rio Oil & Gas Expo and Conference, held in September 2022, in Rio de Janeiro. This Technical Paper was selected for presentation by the Technical Committee of the event according to the information contained in the final paper submitted by the author(s). The organizers are not supposed to translate or correct the submitted papers. The material as it is presented, does not necessarily represent Brazilian Petroleum and Gas Institute' opinion, or that of its Members or Representatives. Authors consent to the publication of this Technical Paper in the Rio Oil & Gas Expo and Conference 2022 Proceedings..

1. Introdução

De acordo com o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (Cunha, 2010), a palavra tecnologia tem origem no grego "tekhne" que significa técnica, ofício, arte, saber-fazer, juntamente com o sufixo "logia" que significa estudo, conhecimento sobre. Em complemento, o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (Michaelis, 2016), define que a tecnologia é um produto da ciência e da engenharia, envolvendo um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. De forma concisa e direta, tecnologia pode ser entendida como a aplicação prática do conhecimento científico, por meio de instrumentos, criando algo útil para o desenvolvimento da Sociedade. Tendo como elemento definidor o tempo, Adams (2010) argumenta que algo criado antes do nascimento de alguém, não é percebido por este como tecnologia; e complementa: se algo é criado entre seus 15 e 35 anos, é cool e revolucionário, mas por outro lado, se algo é criado depois dos seus 35 anos, é perigoso e deve ser regulado, controlado. Ou seja, há uma relação inequívoca entre tecnologia e tempo, sendo esta imersa em um contexto histórico e uma necessidade social. Nesta mesma premissa, Kay (2020), afirma que tecnologia é tudo aquilo inventado depois de alguém nascer. Adotando as colocações trazidas por estas referências, e as contextualizado na indústria de O&G, é possível afirmar que tecnologia é tudo aquilo concebido, construído, manipulado, transformado e que está em constante interação e evolução com o homem.

Na indústria de O&G, hidrocarbonetos produzidos pela Terra há milhares de anos, armazenados por igual período, são obtidos atualmente a 9.000m de profundidade em plataformas offshore, sendo transformados, por meio de uma complexa e tecnológica cadeia, em polímeros de última geração, que estão presentes nas estruturas construtivas de sondas, landers e rovers, ativos ou inativos, que já chegaram a Marte (Gontijo, 2018), bem como nos smartphones que fazem parte do cotidiano de mais da metade da população mundial. Neste sentido, uma frase há muito conhecida pela indústria de O&G, "do poço ao posto", começa a ganhar novo sentido. Esta frase faz alusão a todo o caminho percorrido pelo hidrocarboneto, que sai de um poço de petróleo, é transformado em derivados em refinarias, para então, por meio de diversas armazenagens e transportes, ser transferido para os postos de gasolina, onde cerda de 90% dos veículos particulares são abastecidos – a última etapa de uma grande e complexa cadeia (Morais, 2017). No entanto, não são somente os combustíveis que têm um importante papel na Sociedade, mas também polímeros, plásticos, fármacos, conservantes e parafinas para alimentos: produtos essenciais para o cotidiano, mas que também fomentam toda uma evolução tecno-científica, substituindo metais, produtos químicos e agregando valor para serviços e soluções digitais. Desta forma, um novo contexto, uma nova – e evoluída – forma de se utilizar os derivados de petróleo apontam para a evolução também desta frase, onde "do poço ao pixel" traz mais significado, coerência e indissociável relação com a evolução tecnológica propiciada por esta indústria. E tendo em vista os desafios tecnológicos do pré-sal, em termos de profundidade, reservas e escoamento (Machado, 2018), fica ainda mais evidente que será da indústria de O&G que surgirão novas fronteiras tecnológicas e experimentais em equipamentos, processos e interações sociotécnicas.

2. A evolução tecnológica da indústria de O&G

Em 27 de agosto de 1859, Coronel Drake e Uncle Billy Smith, um ferroviário aposentado e um ferreiro, às margens de um pequeno rio de Titusville, na Pennsylvania, perfuram o primeiro poço de petróleo da História da Humanidade, dando início a uma nova Era, a Era do Petróleo (Yergin, 2008), onde este mineral e seus derivados se tornaram parte indissociável da cultura, hábitos e evolução da Sociedade. Sabiam eles o real significado de suas ações? Este poço alcançou, quando terminados os vários dias de perfuração, 21 metros de profundidade. Atualmente, em 2021, o poço exploratório da área de Monai, na região do pré-sal da Bacia do Espírito Santo, a 145 quilômetros da costa deste Estado, alcançou 7.700 metros de profundidade, sendo até então a maior profundidade exploratória conseguida em terras brasileiras (Valor, 2021). Esta perfuração apresentou uma alta complexidade operacional, com significativos desafios técnicos, sendo necessário o emprego de tecnologia de ponta e capacidade técnica diferenciada. Mas... analisando o contexto temporal, situacional e organizacional de 1859... Aconteceu a mesma coisa! Devido às limitações físicas de sua condição de saúde, Coronel Drake não conseguia executar trabalhos manuais que exigiam esforço físico (Yergin, 2008), cabendo a Uncle Billy Smith todo o trabalho de adaptação das ferramentas e equipamentos de madeiras, cordas e couros de um sistema de perfuração de minas de sal, algo inédito, inovador e de altíssima complexidade operacional para a época. A ideia de se adaptar o processo e equipamentos de perfuração de minas de sal para se buscar petróleo em subsuperfície, algo que parece muito lógico devido as coincidências das atividades, pareceu tão inovador e impossível para 1859, que os habitantes de Titusville o apelidaram de "o tolo Coronel Drake", diante de algo tão disruptivo (Yergin, 2008). Portando, a indústria de O&G emprega, desde sua gênese, tecnologia intensiva para alcançar desafios técnicos e operacionais nas várias etapas que forma a sua cadeia de produção, criando tecnologia a partir de necessidades, desde os serviços exploratórios até o consumo final do derivado pela Sociedade, passando pela perfuração e produção, etapas consideradas por especialistas como as de maior complexidade (França and Hollnagel, 2020). Este constante desenvolvimento tecnológico, que tem levado a grandes esforços em P&D, em cooperação com universidades, centros de pesquisas e empresas fabricantes de equipamentos, busca sobretudo superar as restrições impostas pelas (incertas) condições geológicas, pelos ambientes onde se encontram as reservas, pelos grandes investimentos iniciais e por outras condições específicas de cada locação, que é única (Morais, 2017). Na Figura 1, por exemplo, é possível identificar as primeiras unidades de perfuração e produção offshore, na região de Summeland, na Califórnia, em 1897. Estas unidades offshore empregavam os mesmos equipamentos de terra, mas agora instalados em decks de madeira conectados a costa por longos piers (Yergin, 2008). Para compensar o balanço do mar e prover a estabilidade das ferramentas de perfuração, os drillers adaptaram lastros de chumbo de mergulho ao longo das torres de perfuração, sendo colocados ou retirados por eles, de acordo com as condições de mar (AOGHS, 2017).

Figura 1 – Unidades de perfuração e produção offshore, Summerland, California, 1897.

Fonte: AOGHS, 2017.

Ao longo da evolução da indústria de O&G, as atividades de exploração e produção de um país tradicionalmente começam em terra, para migrar gradativamente para o mar, como aconteceu nos EUA, Rússia e Brasil. As primeiras atividades offshore de Summerland, entre 1896 e 1897, são um exemplo disso, como já apresentado na Figura 1. Algum tempo depois, no início do século 20, iniciaram-se atividades offshore também no região do Golfo do México (Yergin, 2008). Quase que ao mesmo tempo, na região do Mar Cáspio onde se encontra atualmente o Azerbaijão, houve também iniciativas offshore, mas em escala muito menor do que nos EUA (Levine, 2007). E foi justamente nesta região do Mar Cáspio, nos portos da cidade de Baku, que uma inovadora tecnologia surge para alterar toda a logística da indústria de O&G. Tradicionalmente, desde as primeiras descobertas de 1859, o barril de carvalho, oriundo da indústria alimentícia Norte Americana da época, que os utilizada majoritariamente para bebidas, mas também para outros alimentos semissólidos e sólidos, como farinhas, azeites e emulsões (Sampson, 1991). Adotado em todo o Mundo pelo comércio, este barril se tornou o padrão de transporte de petróleo e seus derivados, sendo o querosene o de maior valor agregado na época. Especificamente em Baku, após as primeiras descobertas de petróleo, diversas pequenas destilarias foram instaladas, produzindo querosene e lubrificantes naquela região, havendo destaque para aquelas que pertencia a três irmãos, Alfred, Robert e Ludvig – os Irmãos Nobel (Levine, 2007). A grande distância de Baku em relação às cidades onde era comercializada a produção e realizadas exportações levou ao desenvolvimento de uma nova modalidade de meio transporte pelos Irmãos Nobel, em 1878: um navio de navegação de cabotagem no Rio Volga, batizado de Zoroaster, totalmente construído para armazenamento do petróleo e seus derivados diretamente nas estruturas do seu casco, ou seja, sem os barris (Morais, 2017). Nasce, por meio da aplicação de ideias e

tecnologias disruptivas, o ancestral de todos os navios petroleiros da atualidade. No entanto, foi somente em 1884 que, contando-se novamente com inovações tecnológicas – divisórias internas (chicanas) e dispositivos quebra-vórtices – que surge o primeiro navio para transporte marítimo intercontinental, o Glückauf, construído pelo estaleiro Armstrong Mitchell, na Grã-Bretanha, com oito compartimentos para a petróleo e seus derivados (Yergin, 2008). Com esta nova tecnologia, os mercados asiáticos, europeus e americanos se uniram, começando a formar uma massiva indústria interconectada internacionalmente, que gradativamente se ramifica e cria soluções para os mais diversos setores da Sociedade, tornando-se, de forma figurada e literal, a energia impulsionadora da evolução tecnológica da Humanidade.

3. A Evolução tecnológica impulsionada pela indústria de O&G

A utilização do petróleo pela Humanidade é tão antiga que se confunde com a própria História, havendo pinturas paleolíticas de cerca de 16.000 anos, na caverna de Lascaux (França), que utilizaram o betume para caracterização de algumas das imagens (Harari, 2018). O petróleo é, simultaneamente, criador da história, com os conflitos geopolíticos pela disputa deste mineral, e parte da história, com a iluminação de casas e empresas, sendo apenas um elemento dentre vários outros. De fato, durante muitos anos, a indústria de O&G foi mantida para destacadamente produzir querosene e lubrificante, sendo os demais derivados, incluindo a nafta, considerados secundários (Yergin, 2008). E evolução tecnológica promovida pela lamparina foi disruptiva para uma Sociedade que se valia de banha de animais, em especial o óleo de baleia, para sua iluminação, incluindo a pública. Após anos de caça e comércio, o óleo de baleira começou a escassear, forçando aos mais pobres se utilizarem de trapos e outras fontes questionáveis de iluminação, como a banha humana, comercializada clandestinamente por necrotérios e barbearias (Giddens, 1938). Mas esta evolução não foi somente para resolver uma escassez: a lamparina à querosene proporcionava uma maior durabilidade, iluminação, deslocamento, aquecimento e não causava o mal cheiro oriundo da queima de fluido de animais. Vale ressaltar que, estas qualidades superiores estavam presentes até nos pioneiros automóveis, em especial o Ford modelo T, que durante seus anos iniciais de produção possuía faróis dianteiros e lanternas traseiras alimentadas a querosene (Casey, 2016). Mas esta notável contribuição para a Sociedade, sob a inexorável ação do tempo e suas consequências, também se tornou antiquada com o advento da lâmpada elétrica.

Entre os anos de 1878 e 1881, Thomas Alva Edison determinou o futuro da Humanidade em relação a energia elétrica, mas não porque ele inventou a lâmpada, e sim a conta de energia elétrica: uma forma de comercializar a energia elétrica de uma fonte geradora, em corrente contínua, até o usuário final, quer seja uma indústria, com motores e lâmpadas, quer seja uma residência, nesta época somente com lâmpadas (Challoner, 2009). Para desbancar a supremacia do querosene e sua lamparina, era necessário algo tecnologicamente superior, com maior iluminação, durabilidade e confiabilidade, dados os notáveis acidentes envolvendo queimaduras e incêndios (Yergin, 2008). Desta forma, foi necessário buscar um filamento específico, capaz de possuir uma durabilidade diferenciada, ao mesmo tempo que iluminasse intensamente e produzisse calor. Esta busca de Edison

foi justamente o que o associou à invenção precípua da lâmpada elétrica, deixando James Bowman Lindsay, o escocês inventor da primeira lâmpada elétrica, em segundo plano (Challoner, 2009). Mas mesmo se tornando a primeira opção de iluminação dos séculos vindouros, a lâmpada elétrica ainda dependia muito do petróleo, durante a sua fabricação, armazenamento, transporte e manutenção, tanto nas fábricas quanto residências. E ainda, ao longo do século 20, diversos materiais isolantes foram inventados para a proteção dos usuários em relação a energia elétrica, sendo a baquelite um dos responsáveis pela transição da louça isolante para os derivados de petróleo isolantes. A baquelite é um polímero produzido pela reação de condensação entre dois monômeros, sendo considerado um dos polímeros de 1ª geração mais significativos para a evolução tecnológica promovida pela petroquímica (Mano and Mendes, 1999). Além desse, outros materiais como o polietileno, polipropileno, policloreto de vinila (ou PVC), resina epóxi, poliéster, fenólica etc são oriundos da petroquímica, sendo empregados nas mais diversas soluções tecnológicas, tanto na Terra, quanto no espaço e em Marte (Gontijo, 2018). E é claro, como a Guerra das Correntes deixou muito nítido (Jonnes, 2004), os materiais isolantes poliméricos são essenciais para a proteção contra choques elétricos e arcos voltaicos oriundos da eletricidade, tanto em corrente contínua quanto alternada, mas sendo esta última a mais fatal. Segundo os dados da Abracopel, somente no Brasil, em 2021, foram 636 incêndios causados por sobrecarga de energia elétrica e 898 acidentes com choque elétrico, cuja maioria foram fatais (Abracopel, 2022). Há ainda, portanto, muito espaço para a evolução tecnológica dos polímeros, alcançando níveis de isolamento que tragam, ao mesmo tempo, eficiência e segurança. Na Figura 2 é apresentada uma sequência de imagens que mostra a evolução tecnológica associada à iluminação, impulsionada pelo petróleo e seus derivados em três grandes fases: querosene, polímeros isolantes e materiais plásticos constituintes das modernas lâmpadas de LED eletrônicas.

Figura 2 – Evolução tecnológica da iluminação, impulsionada pelo petróleo.

Fonte: Acervo do Autor, 2022.

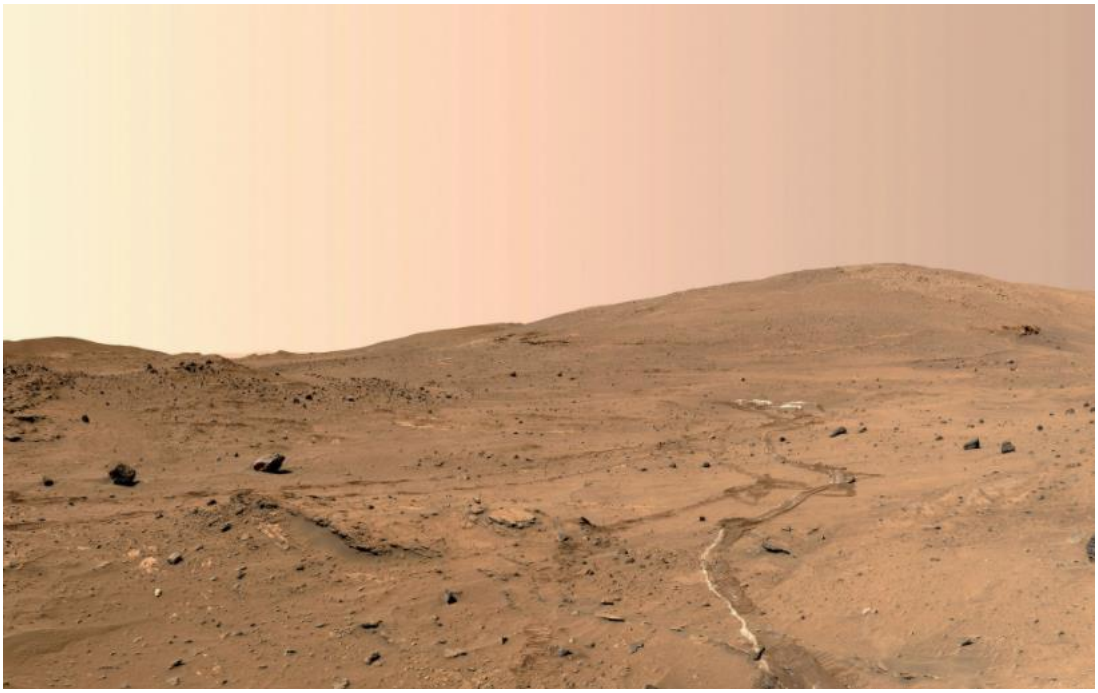
Mas a esteira evolutiva tecnológica promovida pela indústria de O&G não é só formada por elementos pacíficos e urbanos. Desde a I Guerra Mundial, até os atuais conflitos entre Ucrânia e Rússia, passando pela II Guerra Mundial e a Guerra do Golfo, mas não se limitando a estas, esta indústria tem desempenhado um papel estratégico na geopolítica mundial (Yergin, 2012). A presença do petróleo na I Guerra Mundial, primeiro grande conflito da Era Moderna e Contemporânea em que desempenhou papel estratégico, foi decisiva para garantir a vitória, sendo utilizado para construir, transportar, lubrificar, pintar e abastecer o mais novo dispositivo bélico tecnológico: o veículo de assalto rápido e transposição de trincheiras, também chamado de tanque (Ogorkiewicz, 2015). Depois do tanque, nunca mais uma guerra seria a mesma, e o petróleo e seus derivados, seriam fundamentais para todo e qualquer conflito bélico. Não obstante, na II Guerra Mundial, o petróleo e seus derivados foram utilizados largamente em todas as frentes do conflito, abastecendo o sistema logístico do esforço de guerra na água, na terra e no ar. Durante o início deste conflito, inclusive, diversas empresas petrolíferas, como a Exxon, Socal (Chevron) e a Shell, forneciam petróleo cru e derivados a todos os países do conflito, fosse este do Eixo ou dos Aliados (Sampson, 1991). Não somente nos derivados, mas também na evolução tecnológica da fabricação de combustíveis, a Exxon, em parceria com as indústrias químicas alemães, em especial a IG Farben, produziram combustíveis sintéticos por meio da hidrogenação catalítica do carvão mineral, gerando gasolina de aviação de altíssimo desempenho, além de outros derivados (Yergin, 2008). Nos últimos meses deste conflito, o petróleo e seus derivados se tornaram fundamentais para todos os movimentos da guerra, sendo imperativo o seu acesso, algo garantido pela geografia aos Aliados, mas algo que mudou as estratégias do Eixo. No dia D, na costa da Normandia, as massivas quantidades de óleo combustível, diesel, gasolina, querosene e lubrificantes de todos os tipos possíveis, nunca fora antes utilizada de uma única vez, impulsionando píeres motorizados, aeronaves, embarcações, veículos terrestres e toda sorte de mecanismos que precisasse de algum derivado para funcionar (Kennedy, 2014). O papel do petróleo e seus derivados, na I e II Guerra Mundiais, foi decisivo para determinar os demais conflitos que as sucederam, pois, a garantia de acesso a este mineral tornou-se prioridade para as grandes potências mundiais. E se fosse necessário um série de conflitos para se garantir este acesso, isso poderia invariavelmente acontecer, como ocorreu nas operações Tempestade do Deserto a Liberdade Iraquiana, ambas no Oriente Médio (Yergin, 2012). E no hiato entre estes grandes conflitos, uma vez mais a indústria de O&G promoveu uma disruptiva evolução tecnológica, mas agora, não mais se limitando a esfera terrestre, alcançando o espaço e a Lua, fornecendo toda uma cadeia logística já consolidada, mas também propiciando inovações imprescindíveis para a corrida espacial.

4. A indústria de O&G permitindo alcançar novas fronteiras

Durante muito tempo, os ecos do discurso do Presidente John F. Kennedy em 1962, ressaltando que a conquista da Lua seria possível não por ser fácil, mas justamente por ser difícil, encorajou o desenvolvimento técnico-científico de diversas áreas. Em especial a indústria de O&G, que até então era uma indústria voltada exclusivamente para a queima de combustíveis, contou com um impulso

para o desenvolvimento de novos e diferentes derivados, especialmente plásticos, polímeros e demais substâncias necessárias para uma intensa corrida tecnológica, protagonizada à época pela União Soviética e EUA. Isso foi o bastante para que a própria indústria se impusesse um modus operandi evolutivo contínuo, percorrendo toda a cadeia de produção, desde a aquisição e processamento de dados sísmicos em computadores do porte dos utilizados pela NASA, passando pelos processos otimizados e automatizados nas refinarias, e chegando aos polímeros de última geração que são utilizados nas rodas, conexões e telas dos veículos utilizados em Marte (Lakdawalla, 2018). E para que a evolução dos dispositivos eletrônicos também pudesse acompanhar esta corrida, em particular os transistores, processadores e microprocessadores (Chandler, 2002), foi necessário uma intensa miniaturização e compactação de componentes, proporcionada pela aplicação não somente de semicondutores de altíssima qualidade e eficiência, mas também de polímeros de última geração que pudessem ser o invólucro que contivesse toda esta potência eletrônica compactada. Tais polímeros tiveram que atender exigências precisas de isolamento eletrostático, dissipação térmica, proteção eletromagnética e durabilidade extrema (baixas e altas temperaturas), especialmente para suportar todos os rigores de uma reentrada no planeta, ou a plena navegação no espaço (Crumpler, 2021). E, depois disso, percorrer uma atmosfera totalmente desconhecida, com extremos ambientais, vapores, poeiras e substâncias para as quais nunca fora antes testado. Estes polímeros de última geração estão presentes em todas as estruturas dos landers e rovers de Marte, desde seus componentes eletrônicos, passando pelo isolamento de cabos elétricos, policarbonato de painéis solares e diversas peças plásticas, chegando até as rodas e pneus (Gontijo, 2018). De forma metafórica e literal, conforme pode ser visto na Figura 3, a indústria de O&G está deixando sua marca nas planícies de Marte.

Figura 3 – Marcas de pneus dos rovers em Marte.



Fonte: Crumpler, 2021.

Analisando toda esta evolução tecnológica, das primeiras lamparinas à querosene, às peças plásticas dos rovers de Marte, percebe-se que desde a Primeira Revolução Industrial, chegando aos atuais complexos ambientes de trabalho da Quarta (A. D. França *et al.*, 2020), o petróleo esteve presente em todos os processos, quer seja na iluminação ou lubrificação, quer seja como combustível ou matéria-prima para produtos de ponta, quer seja na idealização de novas tecnologias. E ainda, a evolução dos microchips dos computadores, caraterizada pela Lei de Moore (Chandler, 2002), só está sendo possível por meio da aplicação de invólucros igualmente evoluídos de polímeros de última geração. Destes polímeros, o policarbonato recebe certo destaque, pois sua alta resistência mecânica, flexibilidade construtiva e eficiência dielétrica permite uma plêiade de aplicações, como dispositivos ópticos, painéis solares em diferentes formatos, estruturas construtivas que suportam extremos (impactos e temperaturas) e invólucros de câmeras e demais dispositivos de coleta de imagens (Crumpler, 2021), algo fundamental para as pesquisas na Terra, nas profundidades dos oceanos, e em Marte, nos cânions e planícies vermelhas. Sem os recursos e tecnologia propiciados pela indústria de O&G, as pesquisas científicas poderiam não ter alcançado os atuais níveis de desenvolvimento, contribuindo para medicina, com a pandemia do COVID, para a alimentação, com embalagens e conservantes, e para a indústria aeroespacial, com os polímeros de última geração (Lakdawalla, 2018). Mas para alcançar e fomentar este nível evolutivo da Sociedade, é necessário que áreas estruturantes, como a formação de profissionais, integre tecnologia e conhecimento. E isso não é alcançado somente se trocando caderno e lápis por um iPad, é necessário redefinir modelos mentais, compreender que o Mundo é complexo e cheio de incertezas, e não linear e previsível.

Neste aspecto, é possível perceber que a maioria das escolas ainda reproduzem o modelo industrial trazido pelas primeiras Revoluções Industriais (A. D. França *et al.*, 2020), preparando os alunos para uma lógica linear, segmentada, unidimensional e previsível (Robinson, 2017), enquanto que a realidade dos ambientes de trabalho e residências do século 21 é extremamente complexa, imersa em diferentes tecnologias, com quase infinitas possibilidades de interação. De fato, o modelo tradicional de escola, que fornece um ensino massificado e gratuito, foi criado em 1858 na Hungria, espalhando-se pelo Mundo. Estas instituições resolveram muito bem o problema das primeiras revoluções industriais, tornando-se fábricas de produzir pessoas qualificadas para trabalhar em fábricas (Robinson and Aronica, 2016). Neste contexto, cerca de 80% do trabalho era manual e mecânico, ficando apenas 20% para o intelectual e criativo. Atualmente, no entanto, é justamente o inverso, sendo necessário cada vez mais pessoas que interajam criativamente com a tecnologia e ambiente, gerando respostas efetivas e resilientes as demandas dos sistemas que as cercam. Tendo como exemplo a própria indústria de O&G, especificamente as atividades de perfuração, observa-se uma considerável evolução ao longo dos anos, havendo atualmente neste ambientes de trabalho uma intensa, complexa e dinâmica interação entre equipamentos, pessoas, processos e cultura organizacional (J. França *et al.*, 2020). Percebe-se, portanto, que não somente nesta indústria em especial, mas de uma forma ampla, a Sociedade molda a tecnologia, ao mesmo tempo que esta tecnologia molda a Sociedade, formando um círculo contínuo de evolução, retroalimentação e inovação.

5. Considerações finais

Tendo em vista as considerações trazidas por este estudo, observa-se que as demandas da Sociedade, tanto cotidianas, quanto aquelas necessárias para novas conquistas, dependem da contínua evolução da indústria de O&G, por meio da energia de seus combustíveis, ou por meio de materiais poliméricos e plásticos, ou por meio de novos materiais e substâncias oriundas de hidrocarbonetos. Dos conservantes de uma batata chip industrializada, às estruturas poliméricas espaciais, passando pelos tanques de carros e isolamento térmico de residência, esta indústria provê elementos essenciais para a sustentabilidade tecnológica contemporânea. A Era do Petróleo, iniciada com as primeiras atividades petrolíferas de 1859, enraizou uma utilização simbiótica deste mineral nas estruturas da Sociedade, fazendo parte de seu cotidiano, cultura e evolução, formando a própria História. As novas fronteiras do conhecimento, estimuladas e retroalimentadas pelas descobertas técnico-científicas desta profunda relação, permitem um vasto horizonte de possibilidades, consolidando as ideias e inovações do presente nas ações de construção do futuro. E a forma como se imagina este futuro, direciona as ações do presente, fazendo com que não só o presente construa o futuro, mas também a imaginação de futuro construa o presente, sendo um círculo contínuo de evolução, retroalimentação e inovação, proporcionado pela indústria de O&G, por meio de seus recursos tecnológicos e pessoas capacitadas.

6. Agradecimentos

Ao petroleiro José Eduardo Maia França (*in memorian)*, por todo seu exemplo, ensinamentos, inspiração e dedicação à indústria de O&G no Brasil.

Referências

ABRACOPEL. (2022). *Anuário Estatístico Brasileiro dos Acidentes de Origem Elétrica* ABRACOPEL - Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. http://mkt.abracopel.org.br/w/1e1ueXjpe5ulFzWj3RSledcb-3b-be!uid?egu=uar31zdprcyltxbe.

Adams, D. (2010). *The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy: Five Novels in One Outrageous Volume* Ballantine Books.

AOGHS. (2010, January 10). Offshore Petroleum History. *Exploration and Production Technologies Evolved from 1890s Lake Platforms and California Oil Piers*. https://aoghs.org/offshore-history/offshore-oil-history

Casey, R. H. (2016). *The Model T: A Centennial History*. Johns Hopkins University Press.

Challoner, J. (2009). *1001 Invenções que mudaram o Mundo*. Editora Sextante.

Chandler, A. D. (2002). *O Século Eletrônico: a História da Evolução da Indústria Eletrônica e de Informática* Editora Campus.

Crumpler, L. S. (2021). *Missions to Mars: A New Era of Rover and Spacecraft Discovery on the Red Planet* Harper Design.

Cunha, A. G. (2010). *Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa*. Lexikon.

França, A. D. M. R. M., Nobrega, J. S., & Esteves, V. P. (2020). *A Uberização do Trabalho no Brasil: Histórico e Evolução com foco na Segurança do Trabalho*. *12*, 163–167.

França, J. E. M., Hollnalgel, E., Luquetti dos Santos, I. J. A., & Haddad, A. N. (2020). Analysing human factors and non-technical skills in offshore drilling operations using FRAM (functional resonance analysis method). *Cognition, Technology and Work*, *23*, pages 553-566. https://doi.org/10.1007/s10111-020-00638-9

França, J. E. M., & Hollnagel, E. (2020). *Safety-II Approach in the O&G Industry: Human Factors and Non-Technical Skills Building Safety*. 497. https://doi.org/10.48072/2525-7579.rog.2020.497

Giddens, P. H. (1938). *The Birth of the Oil Industry*. MacMillan.

Gontijo, I. (2018). *A caminho de Marte: A incrível jornada de um cientista brasileiro até a NASA*. GMT Editores Ltda.

Harari, Y. N. (2018). *Sapiens - A Brief History of Humankind*. Harper Perennial.

Jonnes, J. (2004). *Empires of Light: Edison, Tesla, Westinghouse, and the Race to Electrify the World*. Random House Trade Paperbacks.

Kay, A. (2020). The Shock of the Invisible. In *After Shock: The World's Foremost Futurists Reflect on 50 Years of Future Shock - and Look Ahead to the Next 50*. John August Media, LLC.

Kennedy, P. (2014). *Engenheiros da vitória*. Companhia das Letras.

Lakdawalla, E. (2018). *The Design and Engineering of Curiosity: How the Mars Rover Performs Its Job*. Springer Praxis Books.

Levine, S. (2007). *The Oil and the Glory: The Pursuit of Empire and Fortune on the Caspian Sea*. Random House.

Machado, M. A. P. (2018). *Pré-Sal: A Saga - A História de uma das Maiores Descobertas Mundiais de Petróleo*. L&PM Editores.

Mano, E. B., & Mendes, L. C. (1999). *Introdução a Polímeros*. Blucher.

Michaelis. (2016). *Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa* (4a Edição). Melhoramentos.

Morais, J. M. (2013). *Petróleo em águas profundas : uma história tecnológica da Petrobras na exploração e produção offshore*. IPEA.

Ogorkiewicz, R. (2015). *Tanks: 100 years of evolution*. Osprey Publishing.

Robinson, K. Sir. (2017). *Out of Our Minds: The Power of Being Creative*. Capstone.

Robinson, K. Sir, & Aronica, L. (2016). *Creative Schools: The Grassroots Revolution That's Transforming Education*. Penguin Publishing Group.

Sampson, A. (1991). *The Seven Sisters: The Great Oil Companies and The World They Shaped*. Bantam.

VALOR. (2021, December 10). Petrobras atinge profundidade recorde em perfuração de poço no pré-sal. *Jornal Valor Econômico*. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/12/10/petrobras-atinge-profundidade-recorde-em-perfuracao-de-poco-no-pre-sal.ghtml

Yergin, D. (2008). *The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power*. Simon & Schuster.

Yergin, D. (2012). *The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World*. Penguin Books.